

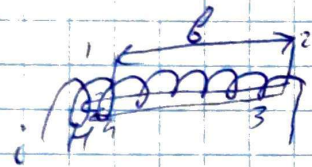
Индуктивность длинного соленоида

Для точечной соленоида с током i , ρ - плотность
 магнитной индуктивности соленоида n - плотность
 $n = \frac{dN}{dl}$

Рассмотрим результирующий поток как сумму
 потоков от каждого витка

Пусть l - длина контура

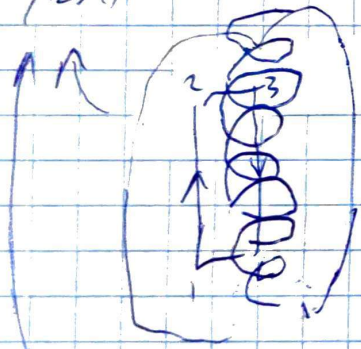
1, 2 - представления соленоида (в вакууме)



поле внутри и снаружи почти однородно
 (типично они кривые, но здесь мы считаем
 кривые) (то есть H параллельно контуру)

Тогда циркуляция $\oint \vec{H} \cdot d\vec{r} = I$ (из 4) $I = n \cdot l \cdot i$
 $I = N \cdot i$

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{r} = \int_0^l \vec{H}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{r} + \int_0^l \vec{H}_2 \cdot d\vec{r}_2 + \int_0^0 \vec{H} \cdot d\vec{r} = NI$



Вдоль контура + направление и направление

на участках 2, 3, 4 $\vec{H} \cdot d\vec{r} = 0$ так как $\vec{H} \perp d\vec{r}$

$|\vec{H}_2| = H$

$\int_0^l H \cdot dr = H \int_0^l dr = Hl$

$\frac{B \cdot l}{\mu_0 \mu} = n \cdot l \cdot i$; $B = \mu_0 \mu n \cdot i$ - магнитная индукция

поток: $\Phi_{si} = NBS = L \cdot i$; $N \cdot \mu_0 \mu n \cdot i \cdot S = L \cdot i$
 $L = \mu_0 \mu n^2 V$